CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Duurzame chemie en de circulaire economie

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Drie modellen

Schrijf lineair, keten of circulair.

1. Welk model?

a) grondstof, product, gebruik, afval _____

b) veel hergebruik maar toch nog afval _____

c) het afval van het ene is de grondstof van het volgende _____

2. Welke Engelse uitdrukking hoort bij de circulaire economie?

_____

3. En bij de lineaire? _____

2 De ladder van Lansink

Zet de treden in de goede volgorde, van de beste bovenaan naar de slechtste onderaan: hergebruik, preventie, storten, recyclage, verbranden.

4.

plaats	trede
1 (beste)	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5 (slechtste)	_____

5. Waarom staat preventie bovenaan? _____

6. Hoe heet recycleren tot een product van mindere kwaliteit? _____

3 Bio-woorden uit elkaar houden

Schrijf wat het woord betekent.

7. Wat betekent het?

a) biogebaseerd _____

b) biodegradeerbaar _____

c) composteerbaar _____

8. Een biogebaseerde kunststof is daarom ook biodegradeerbaar.

◯ waar ◯ niet waar

9. Composteerbaar is strenger dan biodegradeerbaar.

◯ waar ◯ niet waar

4 Waterstof met een kleur

Antwoord kort.

10. Welke kleur?

a) elektrolyse met stroom uit wind of zon _____

b) uit aardgas, CO_2 komt vrij _____

c) uit aardgas, CO_2 wordt afgevangen _____

11. Waterstof is bij elke kleur precies dezelfde stof.

◯ waar ◯ niet waar

5 Water met een kleur

Schrijf wit, grijs of zwart.

12. Welke soort?

a) drinkbaar water _____

b) water van bad en wasmachine _____

c) water uit het toilet _____

6 Atoomeconomie

Antwoord kort of in volle zinnen.

13. Wat meet de atoomeconomie? _____

14. Welke atoomeconomie heeft een additie zonder bijproduct? _____

15. Leg uit waarom een hoog rendement en een hoge atoomeconomie niet hetzelfde zijn.

7 Groene chemie

Antwoord in volle zinnen.

16. Waarom is een solvent dikwijls het grootste milieuprobleem van een synthese?

17. Waarom helpt katalyse de groene chemie?

18. Hoe herken je greenwashing aan een verpakking?

19. Welke twee keuzes in het ontwerp van een product maken het geschikter voor een kringloop?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Drie modellen

1 a) lineair · b) keten · c) circulair

2 cradle to cradle

3 cradle to grave

2. De ladder van Lansink

4 preventie, hergebruik, recyclage, verbranden, storten

5 afval dat nooit ontstaat, hoeft nooit verwerkt

6 downcycling

3. Bio-woorden uit elkaar houden

7 a) de grondstof komt uit biomassa · b) micro-organismen breken het af · c) afbreekbaar binnen een vastgelegde tijd en temperatuur

8 niet waar

9 waar

4. Waterstof met een kleur

10 a) groen · b) grijs · c) blauw

11 waar

5. Water met een kleur

12 a) wit · b) grijs · c) zwart

6. Atoomeconomie

13 welk deel van de massa in het product zit

14 $100\,\%$

15 Het rendement zegt hoeveel je van het mogelijke product echt uit de reactie haalt. De atoomeconomie zegt welk deel van de massa van de reagentia volgens de reactievergelijking überhaupt in het product belandt. Een condensatie kan dus een rendement van 95 procent hebben en toch een matige atoomeconomie, want er gaat bij elke koppeling water weg.

7. Groene chemie

16 Er gaat meestal veel meer solvent in de reactie dan reagens, soms tientallen keren zo veel. Dat solvent komt niet in het product terecht, dus moet het achteraf afgescheiden, gezuiverd of verwerkt worden.

17 Een katalysator wordt niet opgebruikt: hij verlaagt de activeringsenergie en komt er na de reactie weer uit. Zo kan de reactie bij een lagere temperatuur en met minder energie lopen, en kan hij vaak selectiever gemaakt worden, zodat er minder bijproducten ontstaan.

18 Aan vage woorden als natuurlijk, eco of groen zonder cijfer of keurmerk erbij, en aan een groene verpakking of een blaadje in het logo, wat niets zegt over de inhoud. Een echte claim noemt wat er precies gemeten is en waartegen.

19 De onderdelen moeten weer van elkaar los kunnen, zodat je ze apart kan hergebruiken of recycleren. En er moeten zo weinig verschillende materialen in zitten, want een mengsel geeft bij recyclage een materiaal van mindere kwaliteit.